

11주 차 보고서

(2026년 3 월 8 일 ~ 2026년 3 월 14 일)

작성자

안윤진

이번 주 한 일



어울리는 추가 에셋들을 찾아보았다.

VE 정석 루트 ...

Parent Material (M_Landscape) ← 그래프 구조

↓

Material Instance (M_Landscape - Inst) ← 값과 바꿈 (파라미터 변경 가능)

타일링 조절
색상 교체
텍스처 교체

T ~ ~ ORM (텍스처)

ORM.R → AO

ORM.G → Roughness 숫자가 ↑ ⇒ 표면 거칠기 ↑

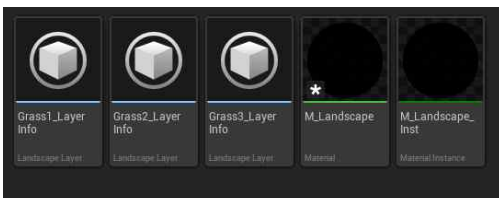
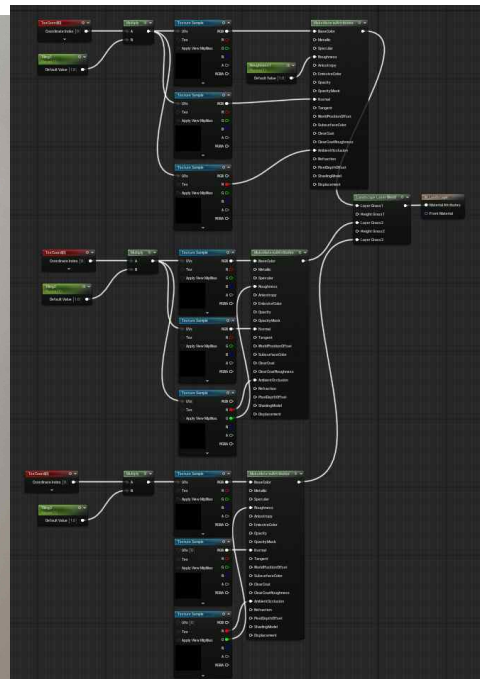
ORM.B → Metallic ← 풀의 경우 필요없이 연결하지 X.

- AO란? (Ambient Occlusion)

→ 흑백 텍스처. 빛이 적은 곳을 더 어둡게 해 입체감 주기.

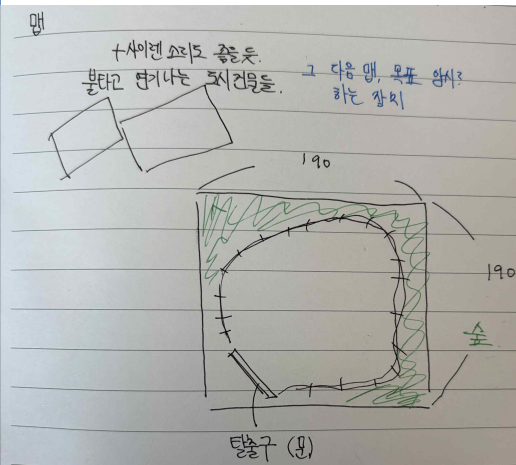
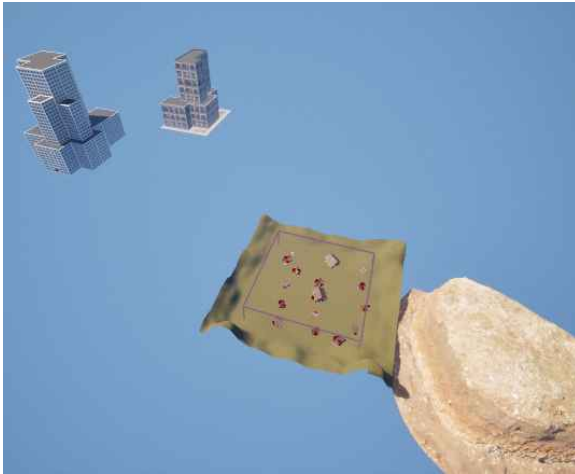
흰색 ————— 검은색

빛 Goor ————— 빛 거의 X

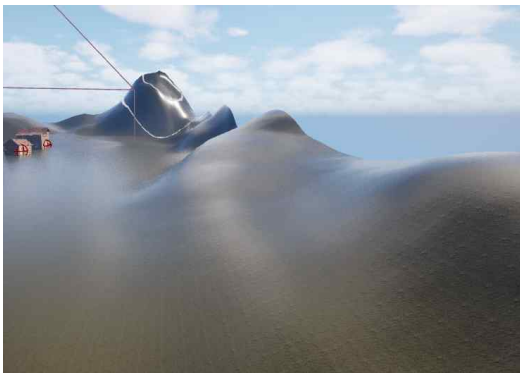


- 랜드스케이프 머터리얼 제작 - 잔디류 3개의 머터리얼 텍스처를 받아 각각 머터리얼로 만들어 주었다.

이번 주 한 일



- 랜드ске이프로 대략적 위치를 잡아주었다.



- 영상 두 개 정도를 보며 따라 제작하였는데, 제작한 landscape 머티리얼 사용 시 굉장히 맨들맨들 반질반질하게 보이는 문제 발생

왜 러프니스를 직접 연결하고 1.0과 21로 했을때 두 값이 차이가 나는 거지? 최대값 1로밖에 안올아가는거 아니야?

운진 질문이 정확해 🙌
원래 Roughness는 물리적으로 0~1 범위가 맞아. 그래서 정상적인 PBR 계산에서는

Roughness = 1
Roughness = 21

둘 다 같이 취급(=1) 되는 게 맞아.

그런데 언리얼 머티리얼 그래프에서는 항상 그렇게 단순히 clamp 되지 않을 수 있어.
그래서 1과 21이 다르게 보일 수 있는 이유가 몇 가지 있어.

1 가장 흔한 이유: 중간 계산에 사용되고 있음

만약 Roughness가 이렇게 들어가면

TextureRoughness * RoughnessScalar

같은 계산을 거쳐서 들어가면 상황이 달라져.

예:

TextureRoughness = 8.85
RoughnessScalar = 1
→ 결과 = 8.85

하지만

TextureRoughness = 8.85
RoughnessScalar = 21
→ 결과 = 1.86

이 경우 1 이상으로 올라가면서 clamp 되는 위치가 달라져서
실제로 화면 결과가 달라질 수 있어.

2 Specular/BRDF 계산 영향

UE는 내부에서 microfacet BRDF 계산을 하는데 Roughness는 단순히

0~1

값 하나로 끝나는 게 아니라

$\alpha = \text{Roughness}^2$

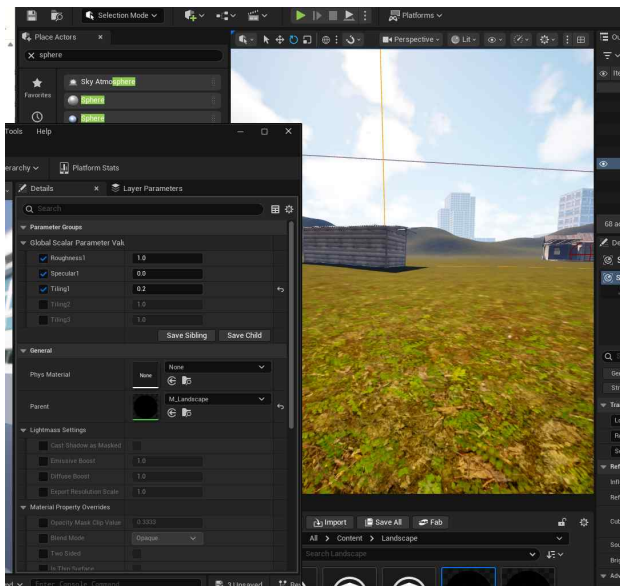
같은 변환을 거쳐.

그래서 큰 값이 들어오면 내부 계산에서 완전히 diffuse에 가까운 상태로 가면서
반사가 거의 사라져 보일 수 있어.

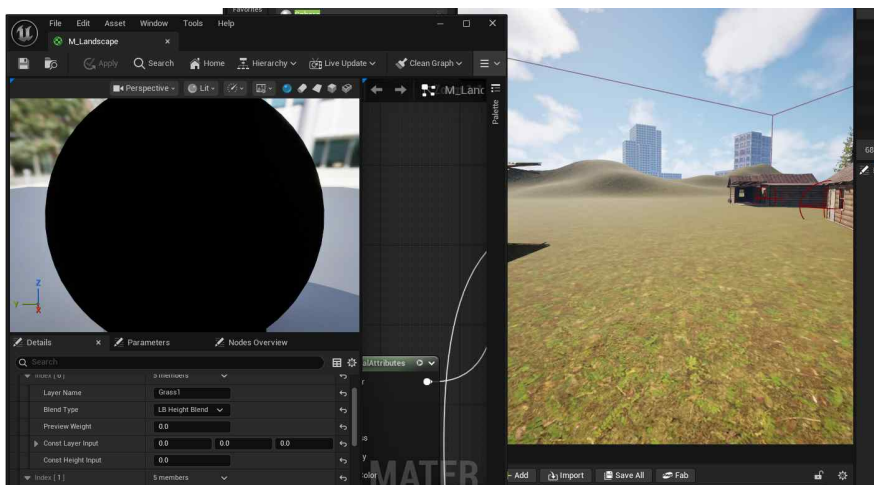
시도1 : roughness 변경

원래 0~1.0까지의 값 중 변경하는 게 보편적인데, 나는 20정도는 넘어야 빛이 사라짐. 크기를 키울수록 광도 없고, 표면도 울퉁불퉁해지지만 맞는 방법이 아닌 것 같아, 다른 방법을 더 찾아봄. 모든 텍스처의 값을 일일이 1이 넘는 값으로 수정하는 것은 아닌 것 같음

이번 주 한 일



시도2 : specular 설정 - 빛의 반사값을 정하는 것인데, 기본적으로 이 값은 잘 건드리지 않고, 보통 메탈릭과 러프니스만 설정해 조절한다 함. 그리고 아예 0으로 설정하면 빛이 없어 그런지, 색 변화가 생김.



시도3 : 랜드스케이프 레이어 블렌디드에서 레이어 변경

<https://www.youtube.com/watch?v=1I-gtIYYC3c> 유튜브의 이 영상을 참고해 다시 진행하던 중 레이어 블렌트 타입을 변경하길래 한 번 시도해봄. 나같은 경우에 텍스처에 하이트맵이 없어(?) 변경하지 않았는데, 추가 텍스처가 없어도 일단 변화긴 함. 기존 반들거림이 확잡힘. 그러나 입체감이 있는 머터리얼들인데 텍스처 연결 문제인지 너무 평지로 보임..

그 외 지피티의 방법들을 시도해 보았으나 큰 효과는 없었다. 좀 더 공부가 필요함.

다음 주 할 일
맵에 자연물 심고, 라이팅

특이사항
이번주는 생일 기념이라고 노느라 별로 하지 않았다...